

Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables
Parcours : Mathématiques, Physique et Chimie
Durée : 2H00

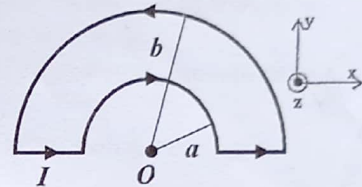
Exercice 1 : Questions de cours (5 pts)

- 1) Le champ magnétique est-il à flux conservatif ? Si oui, qu'est-ce qui le prouve ?
- 2) Donner la définition légale de l'Ampère.
- 3) En vous basant sur l'expression de la force de Lorentz, donnez dans le système international l'unité du champ magnétique.
- 4) Donner la définition de l'énergie électromagnétique pour un circuit parcouru par un courant I et de flux Φ .
- 5) Qu'est-ce que l'induction électromagnétique ? En citer trois (3) exemples d'applications.

Exercice 3 : Application de la loi de Biot et Savart (5 pts)

A) Soit une boucle de courant constituée de deux demi-cercles concentriques reliés par des sections radiales (figure ci-contre). Calculer le champ magnétique au centre O des demi-cercles.

B) Un cadre carré de côté a est parcouru par un courant I . Montrez que le champ magnétique au centre est $B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$.



Exercice 2 : Champ créé par un segment (5 pts)

1) a) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un segment de fil de longueur l parcouru par un courant d'intensité I en un point M distant du segment de a . On appellera θ_1 et θ_2 les angles entre la perpendiculaire au fil issue de M et les droites joignant M aux extrémités du segment (voir figure (a)).

b) En déduire l'expression de la norme de $\vec{B}$.

2) Un courant de 2 A circule dans le segment de fil de longueur $l = 1$ m illustré à la figure (b). Calculer la norme du champ magnétique aux points N, P et R. On donne $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

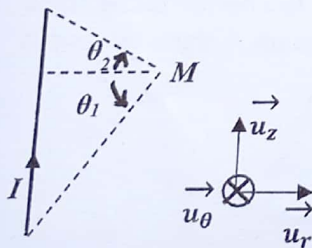


Figure (a)

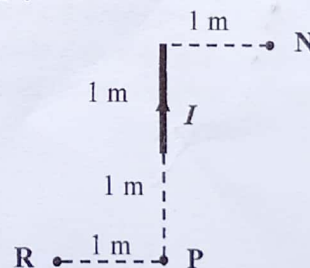


Figure (b)

Exercice 4 : Théorème d'Ampère et force magnétique (5 pts)

On considère un fil infini parcouru par un courant permanent ascendant I .

- 1) Enoncer le théorème d'Ampère.
- 2) A l'aide de symétries et d'invariances, donner en un point $M(r, \theta, z)$, la direction du champ magnétique $\vec{B}(M)$ et les variables dont il dépend.
- 3) Déterminer $\vec{B}(M)$ en point M situé à une distance r du fil en utilisant le théorème d'Ampère.
- 4) Un électron se déplace à la vitesse $v = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$ parallèlement à un fil rectiligne infini parcouru par un courant $I = 1,5 \text{ A}$ et à 10 cm de distance. Quelle est la force magnétique créée par le courant sur l'électron. On donne $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

Examen Mousson

Epreuve de Phy 108 : Optique géométrique

Durée : 02 heures

Exercice 1 : Question de cours

1. Enoncer la loi de réfraction de Descartes pour un dioptre séparant un milieu d'indice n_1 d'un milieu d'indice n_2 . L'angle d'incidence sera nommé i_1 et l'angle de réfraction sera nommé i_2 .
2. Enoncer la loi de réflexion de Descartes. Les angles d'incidence et de réflexion seront respectivement notés i et r .
3. Un rayon lumineux passe de l'eau dans l'air. Calculer l'angle de réfraction i_2 pour les valeurs suivantes de l'angle d'incidence i_1 : 30° , 45° , 60°
4. Calculer la valeur de l'angle limite λ .
5. Un rayon lumineux passe du verre dans l'eau. Calculer l'angle de réfraction i_2 pour les valeurs suivantes de l'angle d'incidence i_1 : 30° , 50° , 75°
6. A partir de quelle valeur limite λ y-a-t-il réflexion totale ?

Exercice 2 : lame à faces parallèles

Une vitre de verre d'indice n et d'épaisseur e est constituée de deux faces planes et parallèles entre elles. Elle est plongée dans l'air d'indice supposé égal à 1. Un rayon lumineux incident SI frappe la face d'entrée de la vitre en I sous l'angle d'incidence i . Il entre dans la vitre avec un angle de réfraction r et atteint la face de sortie en J avec un angle r' puis émerge(sort) de celle-ci avec un angle i' . Au cours de ce trajet, le rayon incident a subi un déplacement latéral d .

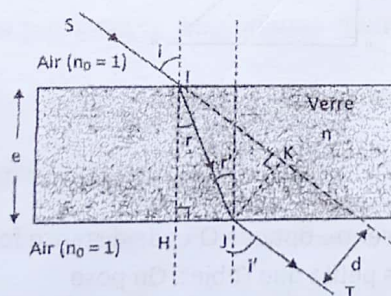


Figure 1

1. Montrer que le rayon incident SI et le rayon émergent JT (sortant) sont bien parallèles (On montrera que $i = i'$).
2. Montrer que le déplacement latéral d s'exprime en fonction de e , i et r par :

$$d = e \frac{\sin(i-r)}{\cos(r)}$$

3. Que vaut d lorsque $i = 0^\circ$ et lorsque $i = 90^\circ$

- Montrer que le déplacement latéral d peut s'exprimer en fonction des données e , i et n sous la forme suivante $d = e \sin i \left[1 - \frac{\sqrt{1 - (\sin i)^2}}{\sqrt{n^2 - (\sin i)^2}} \right]$
- Donner l'expression de d dans le cas des angles faibles. Calculer d pour $i = 5^\circ$, $n = 1.5$, $e = 10\text{mm}$.

Exercice 3 : Prisme

On considère un prisme en verre de section principale ABC, caractérisé par son indice n et son angle au sommet A (voir la figure 2 ci – dessous). Il est plongé dans l'air d'indice supposé égal à 1. Un rayon lumineux monochromatique SI frappe la face d'entrée AB en I, traverse le prisme sans être dévié, atteint la face de sortie AC en J sous l'angle d'incidence i et émerge dans l'air avec l'angle d'émergence (ou de réfraction) r . Le prisme a un angle en B égal à $\frac{\pi}{2}$ et l'angle au sommet A égal à $\frac{\pi}{6}$.

- Rappeler la loi de réfraction
- Pourquoi le rayon incident n'est pas dévié en I ?
- a. que vaut l'angle i ?
b. Déterminer l'expression de l'angle critique i_c sur la face AC en fonction de n .
c. Pour avoir une émergence en J, montrer que l'indice n doit satisfaire la condition $n < 2$.
- On suppose que la condition précédente est vérifiée. On désigne par D l'angle entre la direction de l'incident SI et celle de l'émergent JT. Déterminer l'expression de l'angle D en fonction de i et r puis en fonction de π et n .

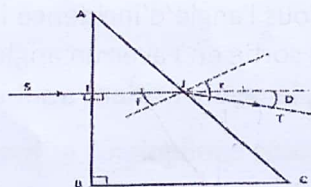


Figure 2

Exercice 4 : Lentille

Une lentille mince L plongée dans l'air, de centre optique O et de distance focale image f' , donne d'un objet réel AB une image A'B', droite et plus petite que l'objet. On pose

$P = \overline{OA}$; $P' = \overline{OA'}$ et γ le grandissement linéaire de L.

- Ecrire la relation de conjugaison avec origine au centre optique de cette lentille mince, et donner l'expression de f' en fonction de p et γ . En déduire la nature de L. Expliquer.
- Calculer f' et p' si $\gamma = 0,5$ et l'objet AB est placé à 6 cm de la lentille.
- Tracer, à l'échelle unité, l'image A'B' de cet objet AB à travers la lentille mince L.

UNIVERSITE DE LOME FACULTE DES SCIENCES Mousson 2023-2024
DEPARTEMENTS : MATH – PHYSIQUE – CHIMIE
EXAMEN d'ANG 201 (2 H)

I/-Reading Comprehension (6pts)

Read the passage carefully and answer the questions below.

Passage:

The Pythagorean Theorem is a mathematical theorem named after Pythagoras, a Greek mathematician who lived around the fifth century BCE. Pythagoras is usually given the credit for coming up with the theorem and providing early proofs, although evidence suggests that the theorem actually predates the existence of Pythagoras, and that he may simply have popularized it. Whoever deserves the credit for developing the Pythagorean Theorem would undoubtedly be pleased to know that it is taught in geometry classes all over the world, and it is utilized on a daily basis for everything from doing high school math homework to making complex engineering calculations for the Space Shuttle. According to the Pythagorean Theorem, if the lengths of the sides of a right triangle are squared, the sum of the squares will equal the length of the hypotenuse squared.

Task A: Answer the questions below by **True** or **False**
(NB: Do not copy the questions. Eg: 5-True)

- 1) According to the text, even though Pythagoras is given the credit for coming up with the Pythagorean Theorem, he is not the one who developed it.
- 2) The Theorem actually predates the existence of Pythagoras, which means that Pythagoras existed before it.
- 3) According to the Pythagorean Theorem, if the lengths of the sides of a triangle are squared, the sum of the squares will equal the length of the hypotenuse squared.
- 4) This theorem is not just used in Anglophone countries.

Task B: Choose the appropriate answer from the proposals.

(NB: Do not copy the questions. Eg: 3-b).

- 1- What type of triangle does the Pythagorean Theorem apply to?
a-Acute triangle b-Equilateral triangle c-Isosceles triangle d-Right triangle
- 2- Is the Pythagorean Theorem still used in modern engineering calculations?
a-It is only used in history b-No, it is outdated c-Only in specific cases d-Yes, it is used

II-/Linguistic Competence (8pts)

Say if the following sentences are grammatically CORRECT or WRONG.

(NB: Do not copy the sentences. Eg: 9-CORRECT).

❖ The use of "Make" or "Do".

- 1 My sister spends too much time making her hair.

❖ Question tag

- 2 Nobody is around, are they?

❖ Reported Speech

- 3 a) "I travelled ", She said. → b) She said that she travels.

❖ Used to/Be used to

- 4 People who are used to speak a lot are called talkatives.

❖ Relative Pronouns

- 5 Which of the boys is good at Mathematics?

❖ The use of « if » and « unless »

- 6 1- The teacher will punish you, unless you do the homework.

❖ The use of either /neither/ both

- 7 Neither the students nor the teacher is in the classroom.

- 8 She wants to buy either the big **and** the small bags.

III/- Mathematical Tools (2pts)

Examine how the followings are said in English and say if they are CORRECT or WRONG.

(NB: Do not copy the tools. Eg : 3-CORRECT)

- 1) $a < x \leq b \Rightarrow a$ is greater than x and less than or equal to b .
2) $8 - 3 = 5 \Rightarrow$ If you subtract three from five you obtain the difference eight.

IV/-Translation (4pts)

Match the English phrases in **box A** with their French versions in **box B**.

A-English

B-French

1- He veered away from	a- usine de fabrication
2- He is given the credit	b- il s'est éloigné de
3- Manufacturing plant	c- des essais cliniques
4- clinical trials	d- le mérite lui revient

(NB: Do not copy the phrases. Eg: 4-d).

Examen de MTH160 (Mousson 2023-2024) – Durée : 2h
Licences Maths, Physique et Chimie

Aucun document n'est autorisé. Veuillez colorier les cases correspondant aux bonnes réponses sur la feuille de réponses. Seule la feuille de réponses sera corrigée. Pour les questions suivies du symbole tréfle, il peut y avoir plus d'une case à colorier et pour les autres, il y a une seule case à colorier.

Partie 1 : Probabilités

Question 1 Dans un groupe de 33 personnes, 17 aiment le cinéma et 14 aiment le théâtre. Si 11 personnes n'aiment ni le cinéma ni le théâtre, combien aiment les deux loisirs ?

- ☐ A 2 ☐ B 7 ☒ C 9 ☐ D 14 ☐ E 20 ☐ F 22 ☐ G 31

Question 2 Dans le plan, on considère les six (6) sommets d'un hexagone (polygone à six sommets). Combien de triangles distincts peut-on dessiner avec ces 6 sommets ?

- ☐ A 2 ☐ B 6 ☒ C 20 ☐ D 120 ☐ E 216

Question 3 On lance n fois un dé parfaitement équilibré ($n \in \mathbb{N}^*$). Quelle est la probabilité de l'événement "on obtient au moins une fois la face 6" ?

- ☐ A $\left(\frac{1}{6}\right)^n$ ☐ B $1 - \left(\frac{1}{6}\right)^n$ ☒ C $\left(\frac{5}{6}\right)^n$ ☐ D $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$ ☐ E $\frac{1}{2}$

Question 4 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soient C_1, C_2 et C_3 trois événements deux à deux indépendants. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies ?

- ☒ A Pour tout $A \in \mathcal{A}$, on a : $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|C_1)\mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(A|C_2)\mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(A|C_3)\mathbb{P}(C_3)$
☒ B $\mathbb{P}(C_1 \cap C_2 \cap C_3) = \mathbb{P}(C_1) \times \mathbb{P}(C_2) \times \mathbb{P}(C_3)$
☒ C $\mathbb{P}(C_1 \cup C_2 \cup C_3) = \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(C_3)$
☐ D Aucune réponse correcte

Question 5 Une machine est composée de n moteurs. Chaque moteur a une probabilité p , indépendamment des autres moteurs, de tomber en panne d'ici un mois. La machine ne fonctionne que si ses n moteurs fonctionnent tous. Quelle est la probabilité que la machine fonctionne encore dans un mois ?

- ☐ A $1 - p^n$ ☒ B $(1 - p)^n$ ☐ C $1 - (1 - p)^n$ ☐ D $n(1 - p)$

Question 6 Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et A et B deux événements. On considère les cas suivants :

	$\mathbb{P}(A)$	$\mathbb{P}(B)$	$\mathbb{P}(A \cup B)$
Cas 1	0.1	0.9	0.91
Cas 2	0.4	0.6	0.76
Cas 3	0.5	0.3	0.73

Avec ces données, dans quel(s) cas les événements A et B sont-ils indépendants ?

- ☒ A Cas 1 ☒ B Cas 2 ☐ C Cas 3 ☐ D Aucune réponse correcte



+1/2/59+

Question 7 Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = Kx^2 \mathbb{I}_{[0,1]}(x)$, où K est une constante à déterminer. On arrondira les valeurs à 4 chiffres après la virgule.

- ☒ A $K = 4$ ☐ D $\mathbb{P}(X = \frac{1}{2}) = 0.0625$
☒ B $\mathbb{P}(X > \frac{3}{4}) = 0.8025$ ☐ E $\mathbb{P}(X = \frac{1}{2}) = 0.5$
☒ C $\mathbb{P}(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}) = 0.3125$ ☐ F Aucune réponse correcte

Question 8 Soit X une v.a.r. de densité

$$f(x) = 6x(1-x) \text{ si } 0 \leq x \leq 1 \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon.}$$

On note F la fonction de répartition de X .

- ☐ A $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = x^2(3-2x) \mathbb{I}_{[0,1]}(x)$ ☐ D $\text{Var}(X) = \frac{1}{20}$
☐ B $\mathbb{E}(X) = 0$ ☒ E $\text{Var}(X) = \frac{3}{10}$
☒ C $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2}$ ☐ F Aucune réponse correcte

Question 9 Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = K \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right),$$

où K est une constante. Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

- ☒ A $K = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ ☐ D $K = \sqrt{2\pi}$ ☐ H $K = 2\pi$
☐ B $K = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ ☐ E $K = \frac{1}{\pi}$ ☒ I $\mathbb{E}(X) = 0$
☐ C $K = \sqrt{\pi}$ ☐ F $K = \frac{1}{2\pi}$ ☐ J $\mathbb{E}(X) = K$
☐ G $K = \pi$ ☐ K Aucune réponse correcte

Question 10 Une compagnie aérienne évalue à 90% la probabilité qu'un client ayant réservé une place se présente effectivement le jour du vol et paie sa place. Pour un vol sur un petit avion de 30 places, la compagnie a vendu 32 réservations (cette pratique légale permettant aux compagnies aériennes de vendre plus de places en réservation que le nombre disponible est appelée surbooking ou sur-réservation). Les clients sont indépendants les uns des autres. Quelle est la probabilité (arrondie à quatre chiffres après la virgule) que le nombre de clients arrivant le jour du vol soit strictement supérieur à 30 ?

- ☐ A 0.0625 ☐ B 0.0665 ☐ C 0.0725 ☒ D 0.1564 ☐ E 1.0000

Question 11 Soit X une v.a.r. de loi uniforme sur l'intervalle $[-1, 1]$. Que vaut $\mathbb{P}(|X| > \frac{1}{2})$?

- ☐ A 0 ☐ B $\frac{1}{8}$ ☐ C $\frac{1}{4}$ ☒ D $\frac{1}{2}$ ☐ E 1

Question 12 Soient X une v.a.r. de loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$ et Me la médiane de la loi de X . Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

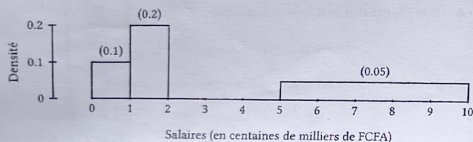
- ☐ A $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X > t) = 0$ ☒ D $\text{Me} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$
☐ B $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X > t) = 1$ ☐ E $\text{Me} = \frac{\lambda}{\ln(2)}$
☒ C $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X > t) = \lambda$ ☐ F Aucune réponse correcte

Partie 2 : Statistique

Question 13 ♣ Soit une série statistique quantitative dont la moyenne, l'écart-type, le mode, la médiane et le coefficient de variation sont respectivement notés $\bar{X}$, $\sigma(X)$, $Mo(X)$, $Me(X)$ et CV. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- ☐ A $\bar{X}$ est une caractéristique de position
☒ B $\bar{X}$ est une caractéristique de dispersion
☒ C $\sigma(X)$ est une caractéristique de position
☒ D $\sigma(X)$ est une caractéristique de dispersion
☒ E $Mo(X)$ est une caractéristique de position
☒ F $Mo(X)$ est une caractéristique de dispersion
☒ G $Me(X)$ est une caractéristique de position
☒ H $Me(X)$ est une caractéristique de dispersion
☒ I CV est une caractéristique de position
☒ J CV est une caractéristique de dispersion
☒ K Aucune réponse correcte

Question 14 La figure ci-après montre l'histogramme en fréquences des salaires en centaines de milliers de FCFA des employés d'une entreprise. Sur cette figure, les densités (hauteurs) respectives des rectangles sont précisées entre parenthèses mais le rectangle correspondant à la classe $[2,5[$ est manquant.



Quelle est la hauteur du rectangle de la classe $[2,5[$?

- ☒ A 0.15
☒ B 0.23
☒ C 0.45
☒ D 0.65
☒ E 0.69
☒ F On ne peut rien dire

Question 15 On considère la série statistique de 40 observations dont le tableau de contingence est donné comme suit :

Valeurs	1	1.5	2	2.5	3	5
Effectifs	15	7	6	5	5	2

Quelle est la moyenne ?

- ☒ A 1.625
☒ B 1.875
☒ C 2.17
☒ D 2.5

Question 16 On a relevé les âges (en années) de 30 enfants et obtenu les valeurs suivantes :

Age	3	4	5	6	7	8
Effectif	3	6	7	6	4	4

Quelle est l'âge médian ?

- ☒ A 4.5
☒ B 5
☒ C 5.47
☒ D 5.5
☒ E 6

Question 17 On considère le tableau ci-après donnant la répartition des entreprises d'un secteur agroalimentaire en fonction de leurs chiffres d'affaires en centaines de millions de FCFA.

Classes	$[0,1[$	$[1,2[$	$[2,4[$	$[4,6[$	$[6,7[$	$[7,10]$
Effectifs	15	21	21	12	8	5

Que vaut la médiane arrondie à deux chiffres après la virgule ?

- ☒ A 1.56
☒ B 2.48
☒ C 2.67
☒ D 3.23

Question 18 Le tableau ci-joint donne la distribution d'un couple de caractères (X, Y) où X désigne la dose d'un produit de conservation des fruits en grammes par litre et Y le pourcentage des fruits avariés.

X	5	7	10	12	15	15	17	19	20	23
Y	7.5	8	6	6.5	4	5.5	5	3.5	3	2.5

Que vaut $\text{Cov}(X, Y)$?

- ☒ A -0.95
☒ B -8.94
☒ C -9.345
☒ D 0.95
☒ E 8.94
☒ F 9.345
☒ G 56.9355
☒ H 569.355

Question 19 ♣ Soit un problème d'ajustement linéaire $Y = aX + b$. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- ☒ A $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$
☒ B $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)}$
☒ C $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$
☒ D $R^2 = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$
☒ E $R^2 = \left(\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)} \right)^2$
☒ F Aucune réponse correcte

Question 20 ♣ Dans un problème d'ajustement linéaire $y = ax + b$ sur une série de n couples d'observations $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, on considère les quantités suivantes :

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y_i)^2, \quad B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2 \quad \text{et} \quad C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{Y})^2.$$

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- ☒ A A est la variance totale
☒ B A est la variance expliquée
☒ C A est la variance résiduelle
☒ D B est la variance totale
☒ E B est la variance expliquée
☒ F B est la variance résiduelle
☒ G C est la variance totale
☒ H C est la variance expliquée
☒ I C est la variance résiduelle
☒ J $R^2 = A/B$
☒ K $R^2 = B/A$
☒ L $R^2 = A/C$
☒ M $R^2 = C/A$
☒ N $R^2 = C/B$
☒ O $R^2 = B/C$
☒ P Aucune réponse correcte

GEOMETRIE EUCLIDIENNE

Exercice 1 8pts (cours)

- 1) Soit E un espace vectoriel euclidien et F un sous espace vectoriel de E .
 - a) Démontrer que $F^\perp$ est un sous espace vectoriel de E 1,5pt
 - b) Démontrer que F et $F^\perp$ sont supplémentaires. 1,5pt
- 2) Donner la définition d'une distance sur un espace affine euclidien $\mathcal{E}$. 1,5pt
- 3) a) Donner l'expression analytique d'une rotation d'angle θ et d'axe (OK) dans l'espace muni d'un repère orthonormé (O, I, J, K) . 1pt
- b) Préciser les coordonnées de O' image de O par cette rotation. 0,5pt
- 4) Soit A et B deux sous espaces de E . Démontrer que si $A \subset B$ alors $B^\perp \subset A^\perp$. 2pts

Exercice 2 5pts (Q.C.M)

Choisir le numéro de la bonne réponse.

- 1) L'application ϕ définie sur $L^2(G)$ l'ensemble des fonctions de carré intégrable sur G par

$$[\phi(f)]^2 = \int_G f^2(x) dx$$

- a) un produit scalaire b) une transformation orthogonale c) une norme d) une isométrie
- 2) La rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de centre $O \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a pour expression analytique .
- a) $\begin{cases} x' = y - 1 \\ y' = x - 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x' = y - 1 \\ y' = -x + 1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x' = -y + 1 \\ y' = x - 1 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x' = y + 1 \\ y' = -x - 1 \end{cases}$
- 3) La composée d'une symétrie orthogonale et d'un déplacement est
- a) rotation b) déplacement c) antidéplacement d) translation
- 4) Dans un espace de dimension 3, l'orthogonal d'un plan est
- a) un plan b) ensemble vide c) une droite d) un espace
- 5) Soit A une matrice carrée d'ordre n et X et Y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Le produit $\langle X, AY \rangle$ est égal à
- a) $\langle X^T, AY \rangle$ b) $\langle AX^T, Y \rangle$ c) $\langle A^T X, Y \rangle$ d) $\langle XY^T, A \rangle$

Exercice 3 7pts

Soient quatre points $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $C \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $D \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ de l'espace affine euclidien $\mathcal{E}$.

- 1) Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$; $d(A; C)$ et $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$. 3pts
- 2) a) Calculer $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}$ 1pt
- b) Le point D appartient-il au plan (ABC) ? Justifier. 0,5pt
- 3) Soit φ la rotation de l'espace muni d'un R.O.N (O, I, J) , définie par son équation : $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$
- a) Déterminer l'angle et l'axe de la rotation. 1pt
- b) Déterminer par φ l'image de O et de A . 1,5pt